

8.2 Practice - Higher Roots

Simplify.

1) $\sqrt[3]{625}$

2) $\sqrt[3]{375}$

3) $\sqrt[3]{750}$

4) $\sqrt[3]{250}$

5) $\sqrt[3]{875}$

6) $\sqrt[3]{24}$

7) $-4\sqrt[4]{96}$

8) $-8\sqrt[4]{48}$

9) $6\sqrt[4]{112}$

10) $3\sqrt[4]{48}$

11) $-\sqrt[4]{112}$

12) $5\sqrt[4]{243}$

13) $\sqrt[4]{648a^2}$

14) $\sqrt[4]{64n^3}$

15) $\sqrt[5]{224n^3}$

16) $\sqrt[5]{-96x^3}$

17) $\sqrt[5]{224p^5}$

18) $\sqrt[6]{256x^6}$

19) $-3\sqrt[7]{896r}$

20) $-8\sqrt[7]{384b^8}$

21) $-2\sqrt[3]{-48v^7}$

22) $4\sqrt[3]{250a^6}$

23) $-7\sqrt[3]{320n^6}$

24) $-\sqrt[3]{512n^6}$

25) $\sqrt[3]{-135x^5y^3}$

26) $\sqrt[3]{64u^5v^3}$

27) $\sqrt[3]{-32x^4y^4}$

28) $\sqrt[3]{1000a^4b^5}$

29) $\sqrt[3]{256x^4y^6}$

30) $\sqrt[3]{189x^3y^6}$

31) $7\sqrt[3]{-81x^3y^7}$

32) $-4\sqrt[3]{56x^2y^8}$

33) $2\sqrt[3]{375u^2v^8}$

34) $8\sqrt[3]{-750xy}$

35) $-3\sqrt[3]{192ab^2}$

36) $3\sqrt[3]{135xy^3}$

37) $6\sqrt[3]{-54m^8n^3p^7}$

38) $-6\sqrt[4]{80m^4p^7q^4}$

39) $6\sqrt[4]{648x^5y^7z^2}$

40) $-6\sqrt[4]{405a^5b^8c}$

41) $7\sqrt[4]{128h^6j^8k^8}$

42) $-6\sqrt[4]{324x^7yz^7}$